

Министерство образования и науки РФ

Федеральное государственное автономное образовательное учебное
учреждение высшего образования “Санкт-Петербургский национальный
исследовательский университет ИТМО”

Факультет прикладной информатики

Лабораторная работа №6

По дисциплине: Компьютерные сети

«Трансляция адресов (NAT) в Cisco Packet Tracer.»

Выполнил:

Ситдигов Рафаэль Ильдусович

Поток: МСТ К24 1.2

Проверил:

Харитонов Антон Юрьевич

Санкт-Петербург

2026

1. Задание на работу

- На основе сети из практической работы № 3 добавить пограничный маршрутизатор, маршрутизатор, эмулирующий провайдера, и сервер, эмулирующий узел во внешней сети.
- Настроить адресацию и маршрутизацию между локальной и внешней частями модели.
- Настроить PAT: определить внутренний и внешний интерфейсы NAT, создать стандартный ACL для разрешённых внутренних сетей и выполнить трансляцию через внешний интерфейс с параметром overload.
- Проверить PAT с внутреннего компьютера и подтвердить трансляции командами `show ip nat translations` и `show ip nat statistics`.
- Настроить локальный HTTP-сервер и статическую трансляцию TCP/80 с внешнего адреса маршрутизатора на внутренний сервер.
- Проверить доступ к локальному HTTP-серверу из внешней сети и сохранить конфигурацию.

2. Теоретические сведения

NAT

NAT (Network Address Translation) — технология преобразования IP-адресов при прохождении пакетов через пограничное сетевое устройство. Она позволяет локальным узлам с частными адресами взаимодействовать с внешней сетью, а также публиковать внутренние сетевые сервисы на внешнем адресе.

Публичные и частные IPv4-адреса

Публичный IPv4-адрес используется во внешней маршрутизируемой сети. Частные адреса предназначены для внутренних сетей и включают диапазоны 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 и 192.168.0.0/16. В данной работе внутренние VLAN используют адреса вида 10.x.0.0/24.

PAT (NAT overload)

PAT позволяет нескольким внутренним устройствам одновременно использовать один внешний IPv4-адрес. При трансляции различаются не только IP-адреса, но и идентификаторы/порты соединений. В Cisco IOS PAT включается командой `ip nat inside source list ... interface ... overload`.

Статический NAT

Статическая трансляция создаёт постоянное соответствие между внешним адресом/портом и внутренним узлом/портом. В данной работе внешний TCP-порт 80 маршрутизатора публикует HTTP-службу внутреннего Server0.

3. Построение модели внешней сети

Исходная топология практической работы № 3 была сохранена: маршрутизация VLAN продолжает выполняться на multilayer-коммутаторе Cisco 3560. К существующей сети были добавлены два маршрутизатора Cisco 2911 и внешний Server1. Первый маршрутизатор выполняет роль пограничного Router-NAT, второй — Router-ISP.

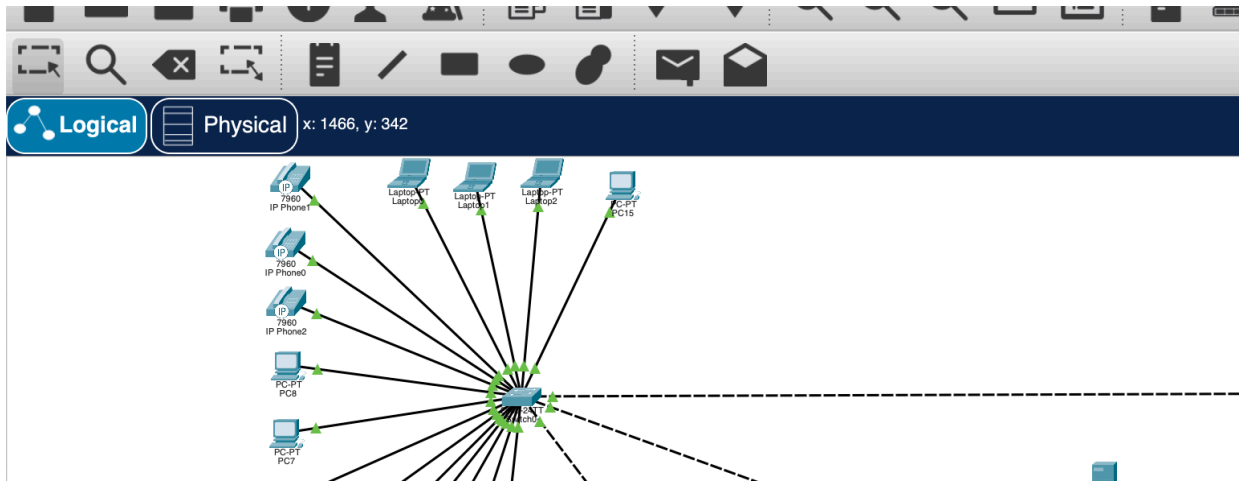


Рисунок 1 — Итоговая схема локальной и внешней частей сети

Использованная адресация

Устройство	Интерфейс	IPv4-адрес	Назначение
3560	Fa0/3	172.16.255.1/30	Связь с Router-NAT
Router-NAT	Gi0/0	172.16.255.2/30	Внутренняя сторона NAT
Router-NAT	Gi0/1	100.0.0.1/30	Внешняя сторона NAT
Router-ISP	Gi0/0	100.0.0.2/30	Связь с Router-NAT
Router-ISP	Gi0/1	200.0.0.1/30	Сеть внешнего сервера
Server1	Fa0	200.0.0.2/30	Внешний сервер
Server0	Fa0	10.60.0.1/24	Внутренний HTTP-сервер
PC6	Fa0	10.10.0.11/24	Клиент для проверки NAT

Настройка соединения 3560 — Router-NAT

Порт Fa0/3 multilayer-коммутатора был переведён в режим маршрутизируемого порта и получил адрес 172.16.255.1/30. На Router-NAT интерфейс Gi0/0 получил адрес 172.16.255.2/30.

```
3560:  
interface fa0/3  
no switchport  
ip address 172.16.255.1 255.255.255.252  
no shutdown
```

Router-NAT:

```
interface gigabitEthernet0/0
ip address 172.16.255.2 255.255.255.252
no shutdown
```

Настройка внешних сегментов

```
Router-NAT:
interface gigabitEthernet0/1
ip address 100.0.0.1 255.255.255.252
no shutdown
```

```
Router-ISP:
interface gigabitEthernet0/0
ip address 100.0.0.2 255.255.255.252
no shutdown
interface gigabitEthernet0/1
ip address 200.0.0.1 255.255.255.252
no shutdown
```

Для связи Router-NAT с внутренними сетями был добавлен маршрут 10.0.0.0/8 через multilayer-коммутатор. Для передачи трафика во внешнюю сеть на Router-NAT был добавлен маршрут 0.0.0.0/0 через Router-ISP. На 3560 трафик к неизвестным внешним сетям направляется в сторону Router-NAT.

```
Router-NAT:
ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 172.16.255.1
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 100.0.0.2

3560:
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.255.2
```

4. Настройка PAT

На Router-NAT интерфейс Gi0/0 был обозначен как внутренняя сторона трансляции, а Gi0/1 — как внешняя. После этого был создан стандартный список доступа NAT_INSIDE. Он разрешает трансляцию сетей пользовательских компьютеров, серверного сегмента и сотрудников: 10.10.0.0/24, 10.60.0.0/24 и 10.70.0.0/24.

```
interface gigabitEthernet0/0
 ip nat inside
exit
interface gigabitEthernet0/1
 ip nat outside
exit

ip access-list standard NAT_INSIDE
 permit 10.10.0.0 0.0.0.255
 permit 10.60.0.0 0.0.0.255
 permit 10.70.0.0 0.0.0.255
exit
```

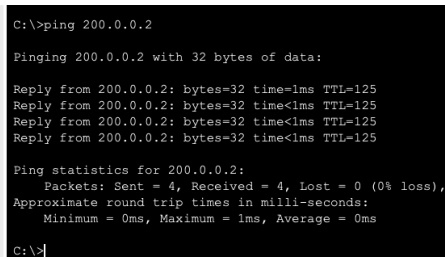
Для использования одного внешнего адреса 100.0.0.1 несколькими внутренними устройствами была включена перегруженная трансляция:

```
ip nat inside source list NAT_INSIDE interface gigabitEthernet0/1 overload
```

Параметр `overload` включает PAT: внутренние соединения транслируются через адрес внешнего интерфейса Router-NAT, а отдельные потоки различаются по транспортным параметрам.

Проверка PAT

Проверка выполнялась с PC6, имеющего адрес 10.10.0.11. После настройки PAT внешний Server1 с адресом 200.0.0.2 успешно отвечает на ICMP-запросы: отправлено 4 пакета, получено 4, потерь нет.



```
C:\>ping 200.0.0.2

Pinging 200.0.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 200.0.0.2: bytes=32 time=1ms TTL=125
Reply from 200.0.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 200.0.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 200.0.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=125

Ping statistics for 200.0.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>|
```

Top

Рисунок 2 — Успешная проверка связи PC6 с внешним Server1

Команда `show ip nat translations` показывает, что внутренний адрес 10.10.0.11 транслируется во внешний адрес 100.0.0.1. Команда `show ip nat statistics` фиксирует активные динамические трансляции и обращения к механизму NAT.

```

Router#show ip nat translations
Pro Inside global      Inside local      Outside local      Outside global
icmp 100.0.0.1:21      10.10.0.11:21     200.0.0.2:21      200.0.0.2:21
icmp 100.0.0.1:22      10.10.0.11:22     200.0.0.2:22      200.0.0.2:22
icmp 100.0.0.1:23      10.10.0.11:23     200.0.0.2:23      200.0.0.2:23
icmp 100.0.0.1:24      10.10.0.11:24     200.0.0.2:24      200.0.0.2:24

Router#show ip nat statistics
Total translations: 4 (0 static, 4 dynamic, 4 extended)
Outside Interfaces: GigabitEthernet0/1
Inside Interfaces: GigabitEthernet0/0
Hits: 4 Misses: 4
Expired translations: 0
Dynamic mappings:
Router#

```

Рисунок 3 — Проверка динамических PAT-трансляций на Router-NAT

5. Настройка статического NAT для HTTP-сервера

Внутренний Server0 расположен в сети 10.60.0.0/24 и имеет адрес 10.60.0.1. На сервере включена HTTP-служба и изменено содержимое index.html, чтобы страницу можно было однозначно идентифицировать при проверке публикации сервиса.

Работа HTTP-службы сначала проверена локально по адресу http://10.60.0.1. Страница отображается корректно.

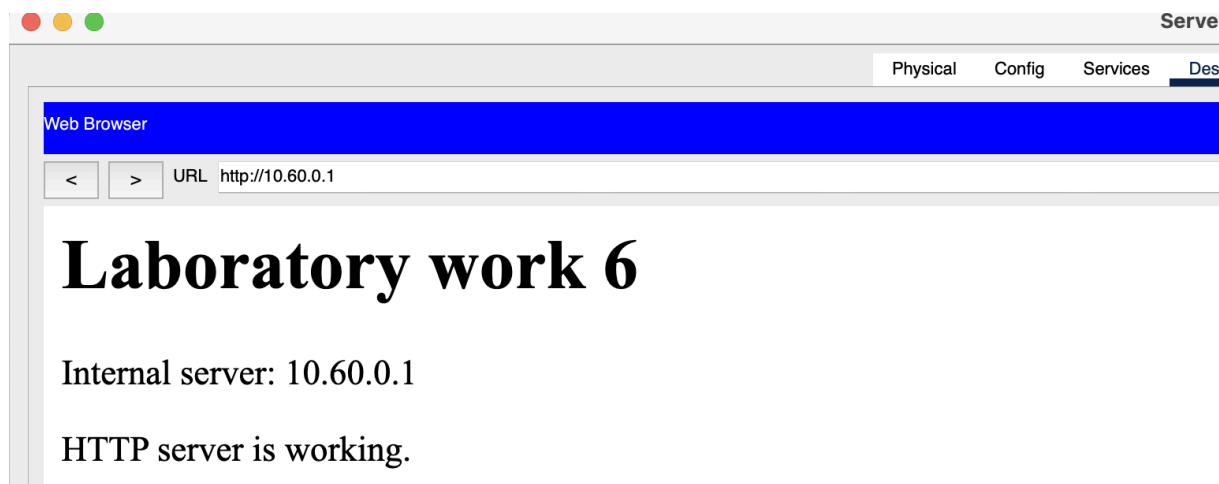


Рисунок 4 — Локальная проверка HTTP-сервера Server0

Для публикации HTTP-службы во внешней сети на Router-NAT настроена постоянная трансляция TCP-порта 80:

```
ip nat inside source static tcp 10.60.0.1 80 100.0.0.1 80
```

После настройки обращения к 100.0.0.1:80 со стороны внешней сети перенаправляются на 10.60.0.1:80. Конфигурация сохранена командой `wr mem`.

```
wr mem
```

Проверка статического NAT

На внешнем Server1 в браузере был открыт адрес `http://100.0.0.1`. В результате отобразилась страница внутреннего Server0, что подтверждает работу статической трансляции TCP/80.

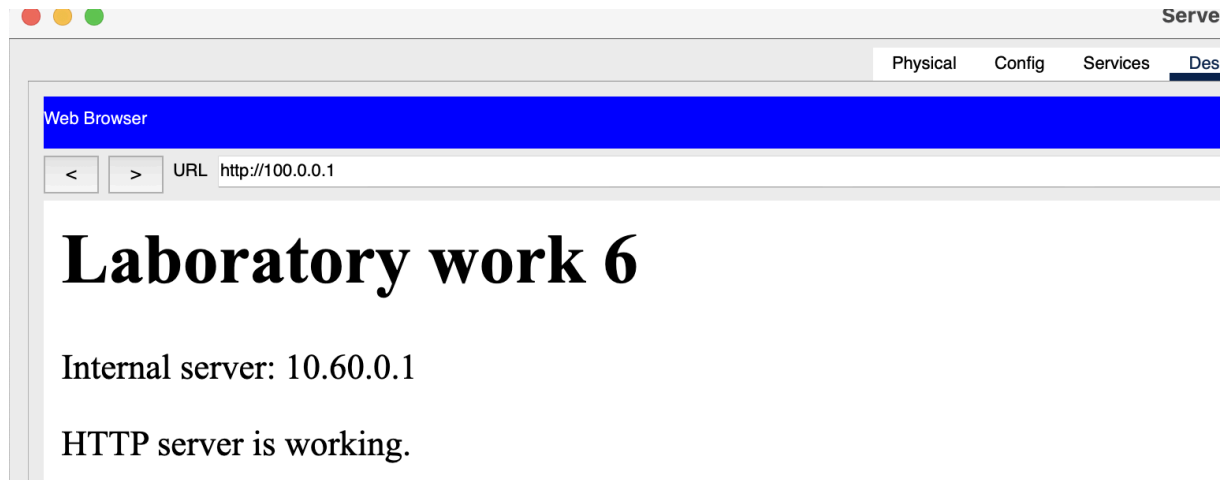


Рисунок 5 — Доступ к внутреннему HTTP-серверу из внешней сети через 100.0.0.1

В таблице трансляций присутствует постоянное соответствие `100.0.0.1:80 ↔ 10.60.0.1:80`, а также активная HTTP-сессия от внешнего Server1 с адресом `200.0.0.2`.

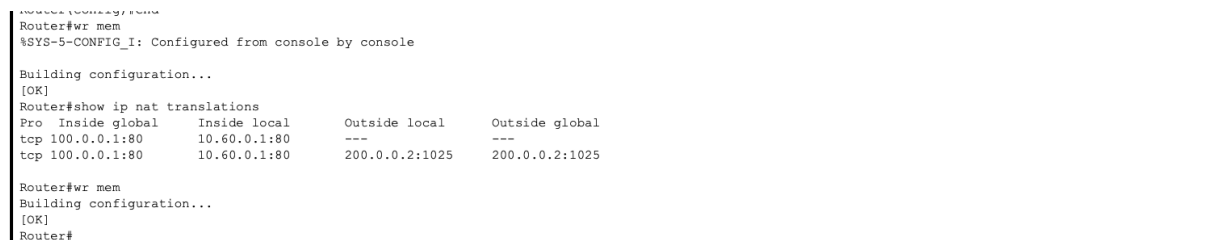


Рисунок 6 — Итоговая таблица NAT: PAT и статическая публикация HTTP

6. Результаты работы

Проверка	Полученный результат	Состояние
Связность Router-NAT — Router-ISP	100.0.0.1 ↔ 100.0.0.2	Работает
Связность Router-ISP — Server1	200.0.0.1 ↔ 200.0.0.2	Работает
PAT с PC6	10.10.0.11 → 200.0.0.2, 4/4 ICMP	Работает
Динамическая трансляция	10.10.0.11 преобразуется в 100.0.0.1	Подтверждено
HTTP на Server0	http://10.60.0.1	Работает
Статический NAT TCP/80	100.0.0.1:80 → 10.60.0.1:80	Работает
Доступ из внешней сети	Server1 открывает http://100.0.0.1	Работает
Сохранение конфигурации	wr mem → [OK]	Выполнено

7. Вывод

В ходе практической работы была построена модель взаимодействия внутренней сети с внешним сегментом и настроены два механизма трансляции адресов. PAT обеспечил доступ внутренних узлов к внешнему Server1 с использованием единственного внешнего адреса Router-NAT 100.0.0.1. Работоспособность подтверждена успешным ICMP-обменом и таблицей динамических NAT-трансляций.

Статическая трансляция TCP/80 обеспечила доступ из внешней сети к внутреннему HTTP-серверу Server0 по адресу 100.0.0.1. Внешний Server1 успешно получил страницу, размещённую на узле 10.60.0.1, а таблица NAT подтвердила постоянное соответствие внешнего и внутреннего сокетов. Конфигурация маршрутизатора была сохранена.